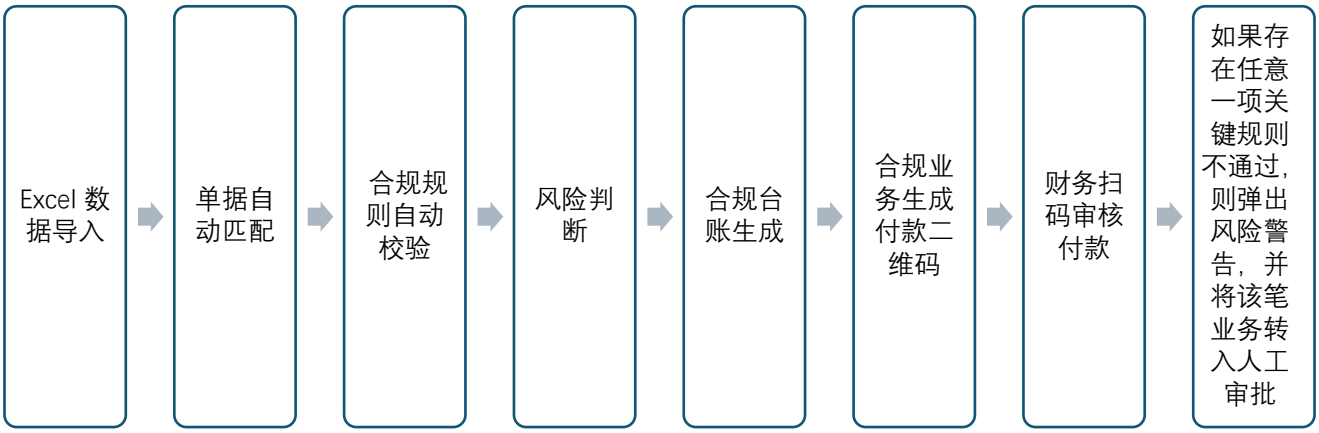
金属再生资源回收业务合规校验与付款审核工具

一、 项目目标

针对废钢、废铁、废铝等金属回收采购业务，建立一套电子化的业务合规审核工具。业务人员导入“过磅单”和“质检单”Excel 数据后，系统自动根据业务编号匹配两张单据，并对每笔采购业务进行自动合规校验。

系统最终实现为：



二、 核心业务流程

设计并规范新的电子化“过磅单”和“质检单”。为了满足后续系统自动审核，需要重新设计两类单据的字段。

1. “过磅单”主要记录：
   业务编号、供应商名称、供应商类型、车牌号、毛重、皮重、净重、过磅时间、采购人员、过磅人员等信息。
2. “质检单”主要记录：
   业务编号、供应商名称、货物类别、规格/品名、质量等级、杂质扣重、含水率或其他必要质检指标、质检结果、质检人员、质检时间等信息。

两张单据必须存在唯一的业务编号，用于 Python 自动匹配。同时需要明确：

过磅单由过磅人员填写
质检单由质检人员填写
付款及财务相关字段由财务人员审核填写
通过不同角色填写不同单据，降低人为篡改单据的风险

三、 系统自动合规校验

系统导入 Excel 后，自动按照“业务编号”将过磅单和质检单进行匹配，然后逐笔业务执行固定的

合规规则。

目前规划为 7—9 项固定规则，最终数量和具体规则以确认后的正式规则清单为准。

目前重点包括：

1.单据完整性检验 检查过磅单、质检单是否存在，关键字段是否完整，是否存在空值、缺失或异常数据
2.单据一致性检验 按照业务编号匹配两张单据，并检查供应商、货物类别、重量、时间等关键字段是否一致或满足业务逻辑
3.供应商一致性检验 检查业务中的供应商信息是否与系统登记的供应商信息一致，避免供应商信息错配
4.采购价格公允性检验 根据市场行情价及公司规定的合理成本/采购价格范围，对采购价格进行区间校验，这里不做价格预测，只做“实际采购价格是否处于合理范围内”的合规判断
5.金额限制检验 重点检查自然人供应商相关业务的开票/付款金额是否超过规定限额，超过则自动判定为风险业务
6.重复付款/重复业务检验 检查是否存在相同业务编号、相同供应商、相同重量、相同金额或其他关键字段高度一致的重复业务
7.业务逻辑及异常数据检验 例如： 净重不能大于毛重； 重量不能为负数； 质检结果与货物信息不能明显冲突； 时间逻辑不能异常； 关键字段不能出现明显错误等。

另外，根据实际合规要求，可以继续增加第 8、第 9 项规则，例如供应商资质、付款账户一致性、库存入库一致性等。

四、 风险处理逻辑

每一笔业务都生成一个详细的合规检查结果。例如：业务编号：CG20260903001

单据完整性：	通过
过磅单与质检单一致性：	通过
供应商一致性：	通过
采购价格公允性：	通过
金额限制：	通过
重复付款校验：	通过
业务逻辑校验：	通过

最终结果：合规通过.只有全部规则通过的业务，才允许进入付款流程。

如果任意一项规则不通过：

单据完整性：✓

供应商一致性：✓

采购价格公允性：✗

……

则系统立即弹出风险警告，并将该业务标记为“高风险/人工审批”，不能直接生成付款二维码。

五、 付款流程

1.对于全部合规通过的业务：

合规审核通过 → 生成付款信息 → 自动生成付款二维码 → 财务人员扫码 → 财务人工确认 → 完成付款。

2.对于存在异常的业务：

发现异常 → 弹出警告 → 标记高风险 → 转人工审批 → 人工审核通过后再进入付款流程。

也就是说，**系统不能绕过人工审核直接支付高风险业务。**

六、 系统网页功能

计划使用 Python 开发一个网页化的合规审核系统。主要页面包括：

1. Excel 导入页面
2. 上传“过磅单.xlsx”和“质检单.xlsx”。自动匹配及校验页面
3. 系统自动按照业务编号匹配两张表，并运行全部合规规则。合规结果页面，按业务逐笔展示每条规则的结果。

例如：

业务编号	单据完整	单据一致	供应商	价格公允	金额限制	重复付款	业务逻辑	最终结果
001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合规
002	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	高风险
003	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	高风险

通过这种方式，让审核人员能够直观看到每一条业务、每一条规则到底是“通过”还是“不通过”。

4. 风险详情页面

   点击具体业务后，可以查看：

   1. 过磅单原始数据；
   2. 质检单原始数据；
   3. 匹配结果；
   4. 每条规则的判断结果；
   5. 不通过原因；
   6. 风险等级；
   7. 人工审批记录。

5. 合规台账导出

系统可以导出 Excel 合规台账，作为后续业务留档以及绿色金融/绿色贷款相关材料的基础数据。

七、 最终希望实现的整体流程

